Taller: uso de tablas estadísticas e intervalos de confianza

Teoría de Probabilidad – Normal, t de Student, chi-cuadrado y F

Estudiante(s): _____ **Fecha:** _____

Instrucciones. Resuelva todos los ejercicios consultando las tablas suministradas. Escriba el valor obtenido en el espacio de cada inciso. El percentil x_p cumple $P(X \le x_p) = p$. En las tablas t, χ^2 y F, el encabezado α indica *cola derecha*: $P(X > x) = \alpha$, de modo que $p = 1 - \alpha$. Use punto decimal y redondee según la precisión de las tablas.

Parte I. Cálculo de percentiles y valores críticos

1. Normal estándar: $Z \sim N(0,1)$

Determine los siguientes percentiles:

a) $z_{0,50}$ _____
b) $z_{0,90}$ _____
c) $z_{0,95}$ _____
d) $z_{0,975}$ _____
e) $z_{0,99}$ _____
f) $z_{0,10}$ _____
g) $z_{0,05}$ _____
h) $z_{0,025}$ _____
i) $z_{0,005}$ _____
j) $z_{0,80}$ _____

2. Normal general: $X \sim N(120, 20^2)$

Calcule $x_p = 120 + 20 z_p$ para:

a) $x_{0,50}$ _____
b) $x_{0,90}$ _____
c) $x_{0,95}$ _____
d) $x_{0,975}$ _____
e) $x_{0,10}$ _____
f) $x_{0,025}$ _____
g) $x_{0,99}$ _____
h) $x_{0,05}$ _____

3. t de Student: $T \sim t_\nu$

Obtenga los percentiles (subíndice: p, ν):

a) $t_{0,95,10}$ _____
b) $t_{0,975,10}$ _____
c) $t_{0,99,20}$ _____
d) $t_{0,90,5}$ _____
e) $t_{0,025,15}$ _____
f) $t_{0,975,30}$ _____
g) $t_{0,995,8}$ _____
h) $t_{0,05,12}$ _____
i) $t_{0,975,60}$ _____

4. Chi-cuadrado: $Y \sim \chi^2_\nu$

Obtenga los percentiles (subíndice: p, ν):

a) $\chi^2_{0,95,5}$ _____
b) $\chi^2_{0,05,5}$ _____
c) $\chi^2_{0,975,10}$ _____
d) $\chi^2_{0,025,10}$ _____
e) $\chi^2_{0,90,20}$ _____
f) $\chi^2_{0,99,15}$ _____
g) $\chi^2_{0,50,12}$ _____
h) $\chi^2_{0,995,8}$ _____
i) $\chi^2_{0,10,25}$ _____
j) $\chi^2_{0,975,30}$ _____

5. F: $W \sim F_{\nu_1,\nu_2}$

Use las tablas $\alpha = 0{,}05$ y $\alpha = 0{,}025$. Para percentiles inferiores use $F_{p;\nu_1,\nu_2} = 1/F_{1-p;\nu_2,\nu_1}$.

a) $F_{0,95;5,10}$ _____
b) $F_{0,975;5,10}$ _____
c) $F_{0,95;10,5}$ _____
d) $F_{0,975;4,20}$ _____
e) $F_{0,05;5,10}$ _____
f) $F_{0,025;5,10}$ _____
g) $F_{0,95;3,12}$ _____
h) $F_{0,975;8,15}$ _____
i) $F_{0,05;10,20}$ _____
j) $F_{0,025;6,24}$ _____

Parte II. Introducción a los intervalos de confianza

Indicaciones. En cada problema calcule los extremos del intervalo de confianza solicitado. Las expresiones se suministran porque el tema aún no se ha estudiado. Consulte las tablas para encontrar los valores críticos. Suponga muestreo aleatorio y las condiciones indicadas en cada caso.

6. Normal: intervalo para la media con desviación conocida

Una línea de producción registra el peso de sus envases. En una muestra de $n = 64$ envases se obtiene $\bar{x} = 120$ g. La desviación estándar poblacional es conocida: $\sigma = 20$ g. Calcule los intervalos de confianza del **90 %, 95 % y 99 %** para la media poblacional μ, usando

$$\bar{x} \pm z_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

Resultados: IC 90 %: [_____, _____] IC 95 %: [_____, _____] IC 99 %: [_____, _____]

7. t de Student: intervalo para la media con desviación desconocida

En la calibración de un sensor se obtienen $n = 16$ mediciones de una población normal, con $\bar{x} = 50{,}8$ unidades y $s = 2{,}4$ unidades. Calcule los intervalos de confianza del **90 % y 95 %** para μ mediante

$$\bar{x} \pm t_{1-\alpha/2,n-1}\frac{s}{\sqrt{n}}.$$

Resultados: $\nu =$ _____ IC 90 %: [_____, _____] IC 95 %: [_____, _____]

8. Chi-cuadrado: intervalo para la varianza

Se seleccionan $n = 11$ envases de una población normal y se obtiene una varianza muestral $s^2 = 1{,}44$ ml^2. Calcule un intervalo de confianza del **95 %** para la varianza poblacional σ^2 utilizando

$$\left[\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\alpha/2,n-1}},\ \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha/2,n-1}}\right].$$

Resultados: $\nu =$ _____ Valor crítico inferior: _____ Valor crítico superior: _____ IC 95 %: [_____, _____]

9. F: intervalo para la razón de varianzas

Dos máquinas producen piezas cuyas medidas siguen distribuciones normales independientes. Se obtiene para la máquina A: $n_A = 11$, $s_A^2 = 2{,}25$ mm^2; para la máquina B: $n_B = 6$, $s_B^2 = 1{,}00$ mm^2. Calcule el intervalo de confianza del **95 %** para σ_A^2/σ_B^2 mediante

$$\left[\frac{s_A^2/s_B^2}{F_{1-\alpha/2;n_A-1,n_B-1}},\ \frac{s_A^2/s_B^2}{F_{\alpha/2;n_A-1,n_B-1}}\right], \qquad F_{\alpha/2;\nu_1,\nu_2} = \frac{1}{F_{1-\alpha/2;\nu_2,\nu_1}}.$$

Resultados: $(\nu_1, \nu_2) =$ (_____, _____) $F_{0{,}975} =$ _____ $F_{0{,}025} =$ _____ IC 95 %: [_____, _____]

Tablas necesarias: normal estándar acumulada a la izquierda; t de Student; chi-cuadrado; F de cola derecha $\alpha = 0{,}05$ y $\alpha = 0{,}025$.